

1. Problema / Demanda

Meninas do ensino técnico integrado do IFMG-SJE têm baixa representação em áreas STEM, especialmente robótica. Faltam modelos femininos e atividades práticas acessíveis. Muitas nunca programaram ou montaram um circuito.

2. Público-Alvo

Estudantes mulheres do ensino técnico integrado do IFMG-SJE (15–18 anos), sem conhecimento prévio em robótica.

Exemplo: Maria, 16 anos, do Técnico em Agropecuária, nunca usou Arduino, mas tem curiosidade.

3. ODS / Âncora Global

ODS 5 (meta 5.b) – empoderamento feminino via TIC; ODS 9 (meta 9.c) – acesso universal às TIC; **ODS 4** (meta 4.4) – competências técnicas.

Contexto local: apenas 12% das alunas participam de atividades de robótica/programação no campus.

4. Solução / Atividade Extensionista

Oficina prática de 8 horas – “**Robôs que Transformam: Mãos na Robótica**” (simulada). Módulos: 1) Introdução e mulheres inspiradoras; 2) Eletrônica básica no Tinkercad (LEDs, resistores); 3) Programação por blocos e Arduino C++ (simulado); 4) Desafio final: prototipar um semáforo inteligente ou sistema de alarme no Tinkercad, com apresentação da simulação.

5. Recursos Necessários

Laboratório de informática com 20 computadores conectados à internet; navegador com Tinkercad (gratuito); projetor; conta Tinkercad Class para alunos (professor cria turma); 3 monitoras alunas; coffee break.

6. Custos e Fonte de Recursos

Impressão de apostilas (25 cópias coloridas): R\$ 90
Coffee break: R\$ 120
Adesivos e certificados: R\$50
Total: R\$ 260

Fonte: voluntário ou edital PIBEX (material de consumo).

7. Indicadores de Impacto

Nº participantes ≥ 20 ; Pré/pós-teste: melhoria $\geq 50\%$; 90% conseguem simular um circuito no Tinkercad sozinhas; Interesse por carreiras STEM +1 ponto (escala 1-5); Satisfação $\geq 90\%$.

8. Próximos Passos

1. Criar contas Tinkercad Class.
2. Reservar laboratório.
3. Divulgar com cartazes e e-mail.
4. Inscrever via SUAP + pré-teste.
5. Treinar monitoras.
6. Realizar oficina.
7. Criar clube de robótica virtual (Tinkercad).